# คู่มือการใช้งาน OPD Dashboard

สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP · เวอร์ชัน 1.2.1

## เกี่ยวกับโปรแกรม

OPD Dashboard แสดงภาพรวมงานผู้ป่วยนอกจากข้อมูลจริงใน HOSxP ของโรงพยาบาลเอง (อ่านอย่างเดียว ไม่แก้ไขข้อมูล) เพื่อดูจำนวนผู้ป่วย เวลารอแต่ละขั้นตอนเทียบเป้าหมาย คอขวดตามช่วงเวลา และการนัดหมาย ใช้ได้กับทุกโรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP — ชื่อโรงพยาบาลและแผนกอ่านจากฐานข้อมูลของแต่ละที่โดยอัตโนมัติ

## เริ่มใช้งาน

1. เปิดหน้าแดชบอร์ด — ค่าเริ่มต้นคือข้อมูล **วันนี้**
2. เลือกช่วงวันที่ที่หัวบล็อก 1 แล้วกด ⟳ **ดึงข้อมูล** หรือกดปุ่ม **ช่วงด่วน** (วันนี้ / 7 วันล่าสุด / เดือนนี้ / เดือนก่อน)
   ถ้าเบราว์เซอร์ไม่มีปฏิทินให้เลือก (เช่น เบราว์เซอร์ในโปรแกรม HOSxP) ให้พิมพ์ `วว/ดด/ปปปป` เช่น `16/10/2569` — ใช้ได้ทั้งปี พ.ศ. และ ค.ศ. ถ้าพิมพ์ผิดรูปแบบจะมีแถบสีส้มแจ้งเตือน
3. ช่วงหลายสัปดาห์ใช้เวลาดึงข้อมูล 5–15 วินาที ระหว่างนั้นปุ่มจะขึ้น “ ⏳ กำลังดึง...”
4. ส่งออกเป็นไฟล์ด้วยปุ่ม **⬇ JPG / PNG / PDF** ด้านบน (ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที)
5. เพิ่มลงหน้าจอโฮมมือถือได้ (เมนูเบราว์เซอร์ → เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก)

## บล็อกบนแดชบอร์ด

| # | บล็อก | แสดงอะไร |
|---|---|---|
| 1 | KPI Summary | จำนวนผู้ป่วย ใหม่/เก่า เวลารวมเฉลี่ย เวลารอพบแพทย์ % จบใน 2 ชม. เทียบช่วงก่อนหน้าที่ยาวเท่ากัน |
| 2, 9 | ผู้ป่วยตามเวลา / Peak Hour | จำนวนลงทะเบียนรายชั่วโมง แยก Walk-in กับนัด |
| 3 | ตามแผนก Top 10 | แผนกที่เลือกส่งคิวตอนเปิด visit (ovst.main_dep) ไม่ใช่แผนกที่ให้บริการจริง · แถว ⚠ **ส่งคิวไม่ตรง** = ส่งคิวแรกไปห้องจ่ายยา / การเงิน / กลับบ้าน ซึ่งมักเกิดจากเลือกแผนกผิด |
| 4 | Patient Flow | จำนวน visit ที่มีบันทึกเวลาในแต่ละขั้น — “พบแพทย์” อาจมากกว่า “ส่งพบแพทย์” เพราะบางหน่วย (เช่น ทันตกรรม) ตรวจโดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง/ส่งพบแพทย์ |
| 5 | SLA | เวลาเฉลี่ยแต่ละขั้นเทียบเป้าหมาย — **คลิกชื่อขั้น** เพื่อดูรายเคสที่เกินเป้า |
| 6 | รายแผนก Top 5 | จำนวนและเวลารอพบแพทย์ — **คลิกชื่อแผนก** เพื่อดูรายเคส |
| 7 | การนัดหมาย | อัตราผิดนัด (ตัวเลขเดียวกับบล็อก 10) และสัดส่วน Walk-in / มาตามนัด |
| 8 | สิทธิ + กลุ่มโรค | สิทธิการรักษา Top 5 และการวินิจฉัยหลัก Top 5 |
| 10 | Alert & Action | ตัวชี้วัดที่เกินเป้า เรียงจากเกินมากสุด (เกิน ≥ 1.5 เท่า = สีแดง) |
| 11–15 | วิเคราะห์คอขวด | มาถึง vs แพทย์เริ่มตรวจ, เวลานัด, Lab TAT, คัดกรองมี/ไม่มี Lab, รอรับยารายชั่วโมง |
| 16 | ตารางรายแผนก | ทุกแผนก **ค้นหา** ด้วยช่องค้นหา **เรียงลำดับ** โดยคลิกหัวคอลัมน์ และ **ดู ›** รายเคส |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | แนวทางลดระยะเวลารอคอย | ข้อเสนอแนะที่สร้างจากตัวชี้วัดของช่วงที่เลือก แต่ละข้อมีตัวเลขอ้างอิง วิธีปรับ และตัวชี้วัดติดตาม |

## นิยามตัวชี้วัด

### เวลาแต่ละขั้น (ตาราง service_time ของ HOSxP)

| ขั้นตอน | จาก | ถึง | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | ลงทะเบียน (vsttime) | ส่งตรวจ (service3) | ≤ 10 นาที |
| รอคัดกรอง | ส่งตรวจ (service3) | เริ่มคัดกรอง (service4) | ≤ 15 นาที |
| คัดกรอง / ซักประวัติ | เริ่มคัดกรอง (service4) | คัดกรองเสร็จ/ส่งพบแพทย์ (service11) | ≤ 15 นาที |
| รอพบแพทย์ | คัดกรองเสร็จ/ส่งพบแพทย์ (service11) | เริ่มตรวจ (service5) | ≤ 20 นาที |
| ตรวจ / หัตถการ | เริ่มตรวจ (service5) | ตรวจเสร็จ (service12) | ≤ 15 นาที |
| ชำระเงิน | ตรวจเสร็จ (service12) | ชำระเงิน (service7) | ≤ 10 นาที |
| รอรับยา | ใบสั่งยาถึงห้องยา (service6) | จ่ายยาเสร็จ (service16) | ≤ 20 นาที |

- **เวลารวมต่อราย** = ลงทะเบียน → ขั้นสุดท้ายที่มีบันทึก (ตรวจเสร็จ/รับยา/ชำระเงิน/จบที่หน่วยเฉพาะ) เป้าหมาย ≤ 60 นาที
- **จบบริการภายใน 2 ชม.** = สัดส่วนผู้ป่วยที่เวลารวม ≤ 120 นาที เป้าหมาย ≥ 80%
- **อัตราผิดนัด** = นัดที่ไม่มา ÷ นัดทั้งหมด (oapp.nextdate) นับเฉพาะวันที่ผ่านไปแล้ว เป้าหมาย ≤ 10% — “มา” คือมี visit ของ HN นั้นในวันนัด · นัดของวันนี้แสดงแยกเพราะยังมาได้อีก
- **ผู้ป่วยใหม่** = patient.firstday ตรงกับวันที่มารับบริการ
- ช่วงเวลาที่ติดลบหรือเกิน 6 ชั่วโมงถือว่ากดเวลาผิด/ลืมกด จะไม่นำมาคิด

## ดูรายเคส (Drill down)

เปิดจากบล็อก 5, 6 หรือ 16 — แสดงรายการ visit พร้อมเวลาแต่ละขั้น (นาที) ตัวแดง = เกินเป้า กรองตามแผนก เลือก “เรียงตามขั้น” เพื่อดูเคสที่รอนานที่สุดก่อน หรือติ๊ก “เฉพาะที่เกินเป้า” พิมพ์ในช่องค้นหาเพื่อกรอง และคลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
🔒 **HN** แสดงเฉพาะเมื่อเปิดจากเครื่องในเครือข่ายโรงพยาบาลที่ต่อเข้าแอปโดยตรง ถ้าเปิดผ่านอินเทอร์เน็ต/reverse proxy จะไม่แสดง HN และไม่มีชื่อผู้ป่วยในทุกกรณี

## ผังผู้ป่วย Flow 3D

- เปิดจากปุ่ม 🧊 **ดู Flow 3D** — หุ่นผู้ป่วยอยู่ที่จุดบริการตามขั้นล่าสุดที่บันทึกเวลาใน HOSxP
- **โหมดสด** (วันนี้) รีเฟรชทุก 1 นาที · **เล่นย้อนหลัง** เลือกวันที่ ลากกราฟไทม์ไลน์ ความเร็ว ×1–×300
- ตัวเลข “รอ” ในแผงขวาเป็น **ค่ากลาง** ของคนที่อยู่ในจุดนั้น · แถบสีคือ **ความหนาแน่น** (คน ÷ ที่นั่ง: ว่าง <45% · ปานกลาง · แน่น ≥80%) · ห้องฉุกเฉินไม่คิดเวลารอ · ผู้ป่วยใน Telemed และ PCU ไม่แสดงในผัง
- ❤️ ลอยขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้รับบริการทันเวลา (ออกจากจุดรอภายในเป้าหมาย) · ป้ายห้องตรวจแสดงจำนวนที่แพทย์ตรวจแล้ว
- ออกจาก รพ. เมื่อขั้นสุดท้ายเสร็จ หรือเมื่อกด “ส่งกลับบ้าน” (999) หลังกิจกรรมสุดท้าย
- สีเสื้อ = ความเร่งด่วน · กางเกง/ทรงผม = เพศ · 😤 รอเกินเป้า · 😡 เกิน 1.5 เท่า · ชี้เมาส์/แตะที่หุ่นเพื่อดูเวลารอ
- จอทีวี: เปิด `…/flow?tv=1` แล้วกดปุ่ม ⛶ เต็มจอ
- ผังอาคารเริ่มต้นเป็นผังของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว ผู้ดูแลระบบปรับให้ตรงอาคารจริงได้ด้วยไฟล์ `flow_layout.json` ไม่ต้องแก้โค้ด (ดู ปรับผัง Flow 3D)

## สำหรับผู้ดูแลระบบ

ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ในโรงพยาบาลที่เข้าถึงฐานข้อมูล HOSxP ได้ ตั้งค่าในไฟล์ `.env` (ดูขั้นตอนเต็มใน INSTALL.md)

| ค่า | ความหมาย |
|---|---|
| `DB_HOST / DB_PORT / DB_NAME / DB_USER / DB_PASS` | ฐานข้อมูล HOSxP — แนะนำบัญชี **อ่านอย่างเดียว** |
| `OPD_HOSPITAL_NAME` | ชื่อโรงพยาบาล (ไม่ใส่ = อ่านจาก opdconfig ของ HOSxP) |
| `static/img/hospital_logo.png` | วางไฟล์โลโก้โรงพยาบาล (ไม่มี = ใช้โลโก้กลาง) |
| `OPD_CONTACT` / `OPD_DEV_CONTACT` | ช่องทางติดต่อที่แสดงท้ายทุกหน้า |
| `OPD_TARGET_TOTAL` , `OPD_TARGET_PEAK` , `OPD_TARGET_LAB_TAT` | เป้าหมาย (นาที / ราย) |
| `OPD_DEP_MAP` | กำหนดกลุ่มแผนกเอง เช่น `011=ER,040=TELE` (ค่าเริ่มต้นจัดจากชื่อแผนก) |
| `OPD_ST_MAP` | คอลัมน์ของ service_time ที่แต่ละขั้นอ่าน เมื่อโรงพยาบาลกดเวลาลงคอลัมน์อื่น เช่น `screen:service1,screen_end:service2` (ดู ตรวจข้อมูล) |
| `flow_layout.json` / `OPD_FLOW_LAYOUT` | ผังอาคารของ Flow 3D (ไม่มีไฟล์ = ผังตัวอย่าง) |
| `OPD_FLOW_REMOTE_DEPS` | แผนกที่ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ใน รพ. ไม่วาดในผัง (ค่าเริ่มต้น = Telemed · `none` = วาดทุกคน) |
| `OPD_SHOW_HN` | `lan` (ค่าเริ่มต้น) แสดง HN เฉพาะเครือข่ายภายใน · `off` ไม่แสดงเลย |
| `OPD_CACHE_TTL` | อายุแคช (วินาที ค่าเริ่มต้น 120) |

## ตรวจความพร้อมของข้อมูล (หน้า ตรวจข้อมูล)

แต่ละโรงพยาบาลตั้งค่า HOSxP เองว่าจุดบริการไหนกดเวลาลงคอลัมน์ไหนของตาราง `service_time` ถ้าไม่ตรงกับที่แดชบอร์ดอ่าน ช่องเวลารอจะขึ้น “–” ควรเปิดหน้านี้หลังติดตั้งทุกครั้ง (ลิงก์ “ ตรวจข้อมูล” ท้ายทุกหน้า)

1. ตาราง 1 บอกว่าแต่ละขั้นอ่านจากคอลัมน์ไหน มีข้อมูลกี่ % — **แทบไม่มี** = ช่องนั้นบนแดชบอร์ดจะเป็น “–”
2. ตาราง 3 แสดงทุกคอลัมน์ที่มีข้อมูล พร้อมจุดบริการที่กด และเวลาเฉลี่ยหลังลงทะเบียน ใช้หาว่าจุดบริการนั้นกดลงคอลัมน์ไหน
3. ถ้าระบบพบคอลัมน์ที่น่าจะใช้แทนได้ จะเสนอบรรทัด `OPD_ST_MAP=…` ให้ — ตรวจกับการทำงานจริงก่อน แล้วใส่ใน `.env` และรีสตาร์ตแอป

| ชื่อขั้นใน OPD_ST_MAP | ความหมาย | คอลัมน์เริ่มต้น |
|---|---|---|
| `send` | ส่งตรวจ (ห้องบัตรส่งต่อ) | `service3` |
| `screen` | เริ่มซักประวัติ / คัดกรอง | `service4` |
| `screen_end` | คัดกรองเสร็จ → ส่งพบแพทย์ | `service11` |
| `doctor` | แพทย์เริ่มตรวจ | `service5` |

| | | |
|---|---|---|
| `doctor_end` | แพทย์ตรวจเสร็จ | `service12` |
| `rx_in` | ใบสั่งยาถึงห้องจ่ายยา | `service6` |
| `pay` | ชำระเงิน | `service7` |
| `rx_out` | จ่ายยาเสร็จ | `service16` |
| `unit_end` | จบบริการที่หน่วยเฉพาะ (ทันตกรรม กายภาพ ฯลฯ) | `service20` |

รูปแบบ: **`ชื่อขั้น:serviceN`** คั่นด้วยจุลภาค · `none` = ไม่มีขั้นนี้ · เวลาลงทะเบียนใช้ `vsttime` เสมอ · ตาราง `opd_dep_queue` และ `ovst_service_time` แสดงไว้ในหน้าตรวจข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่เวอร์ชันนี้ยังคิดเวลาจาก service_time เท่านั้น

## ปรับผัง Flow 3D ให้ตรงอาคารของโรงพยาบาล

1. คัดลอก `flow_layout.example.json` (ผังวังน้ำเขียว) เป็น `flow_layout.json` ในโฟลเดอร์แอป
2. เปิดภาพแผนผังอาคารด้วยโปรแกรม Paint — มุมล่างซ้ายแสดงพิกัดพิกเซลของเมาส์
3. วัดว่า 1 เมตรยาวกี่พิกเซล ใส่ใน `scale` แล้วใส่พิกัด `[ซ้าย, บน, ขวา, ล่าง]` ของแต่ละจุดบริการใน `areas`
4. บันทึกไฟล์ แล้วกดรีเฟรชหน้า Flow 3D — เห็นผลทันทีไม่ต้องรีสตาร์ต (ไฟล์ผิดรูปแบบ จะแจ้งท้ายหน้าและใช้ผังตัวอย่างแทน)

| หัวข้อ | ความหมาย |
|---|---|
| `areas` | จุดบริการที่มีผู้ป่วย รหัส: REG ห้องบัตร · REGER ห้องบัตรหน้า ER · SCR ซักประวัติ · NCD · LAB · LABW รอผลแล็บ · DRW หน้าห้องตรวจ · R1–R5 ห้องตรวจ · TELE · ARI · ER · DENT ทันตกรรม · SPEC ปฐมภูมิ · MH สุขภาพจิต · PT กายภาพ · TTM แผนไทย · RX รอรับยา · CASH การเงิน — จุดที่ไม่ได้ใส่จะเรียงเป็นแถวใต้ผัง |
| ตัวเลือกของแต่ละจุด | `kind` สีพื้น (hall, lab, room, room2, rx, er, ari, ttm) · `counter` มีเคาน์เตอร์ · `room` ห้องตรวจ (โต๊ะแพทย์) · `open` โซนในโถงไม่มีผนัง · `cap` จำนวนที่นั่งจริง · `door` ประตูที่ใช้ · `short` ชื่อสั้นบนป้าย |
| `buildings` , `walks` , `road` | พื้นอาคาร · ทางเดินมีหลังคา · ถนน (ผู้ป่วยเดินมาจากปลายล่างของถนน) |
| `doors` , `decor` , `trees` | ประตู (main = ประตูหลัก) · ห้องที่ไม่มีข้อมูล เช่น X-ray · ตำแหน่งต้นไม้ |

## ความเป็นส่วนตัว

- อ่านฐานข้อมูลอย่างเดียว ไม่เขียน/แก้ไขข้อมูลใน HOSxP
- หน้าแดชบอร์ดและ Flow 3D แสดงเฉพาะข้อมูลรวม/ข้อมูลไม่ระบุตัวตน ไม่มีชื่อผู้ป่วย
- ไม่เรียกไฟล์หรือบริการจากอินเทอร์เน็ตภายนอก (ฟอนต์และไอคอนอยู่ในแอป)

## คำถามที่พบบ่อย

### ทำไมบางช่องเป็น “–”

หน่วยงานนั้นไม่ได้กดบันทึกเวลาขั้นนั้นใน HOSxP หรือค่าผิดปกติ (ติดลบ/เกิน 6 ชม.) — ใช้หน้า “ดูรายเคส” ตรวจได้ว่าเคสไหน ถ้าช่องเดิมเป็น “–” ทุกวัน มักเป็นเพราะโรงพยาบาลกดเวลาลงคอลัมน์อื่น ให้เปิดหน้า ตรวจข้อมูล

### ตัวเลขไม่ตรงกับรายงานอื่นของ HOSxP

ตรวจนิยามในหัวข้อ นิยามตัวชี้วัด — เวลาทุกขั้นขึ้นกับการกดบันทึกเวลาของเจ้าหน้าที่ ถ้ากดช้า/ย้อนหลัง เวลาจะคลาดเคลื่อน

### กดดึงข้อมูลแล้วหน้าไม่เปลี่ยน

ตรวจว่ามีแถบสีส้มแจ้งรูปแบบวันที่ผิดหรือไม่ — ใช้ `วว/ดด/ปปปป` หรือกดปุ่มช่วงด่วน

## ติดต่อ

📞 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
🛠 ผู้พัฒนา: นายเผด็จชัย สิงหล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว โทร 086-257-4817

## ประวัติเวอร์ชัน

- **1.2.1** — บล็อก 3 แยกแถว “ส่งคิวไม่ตรง” (ห้องยา/การเงิน/กลับบ้าน) + แจ้งในบล็อก 17, บล็อก 4 อธิบายผู้ป่วยที่พบแพทย์โดยไม่ผ่านจุดส่งพบแพทย์
- **1.2.0** — หน้าตรวจความพร้อมของข้อมูล ( `/check` ) + กำหนดคอลัมน์เวลาเอง ( `OPD_ST_MAP` ), ปรับผัง Flow 3D ด้วยไฟล์ `flow_layout.json` , คู่มือฉบับ PDF, บล็อก 17 แนวทางลดระยะเวลารอคอย
- **1.1.0** — ใช้ได้กับทุกโรงพยาบาล (ชื่อ/แผนกจาก HOSxP), อัตราผิดนัดนิยามเดียวกันทุกบล็อก, กรอกวันที่แบบ วว/ดด/ปปปป, ช่วงด่วน, รองรับจอ 1101–1599px, ตารางรายแผนก ค้นหา/เรียงลำดับ, ดูรายเคส, คู่มือ, Flow 3D
- **1.0.0** — แดชบอร์ด 15 บล็อก ส่งออก JPG/PNG/PDF